

Una empresa quiere gestionar la productividad de sus trabajadores.

Cada trabajador tiene:

- un nombre
- un id
- un departamento
- una matriz de horas trabajadas de 5 días x 2 turnos:
 - las filas representan los días de lunes a viernes
 - las columnas representan turno de mañana y turno de tarde

Además, en la empresa hay dos tipos de trabajadores:

- Programadores
- Administrativos

Se pide:

1. Crea un enumerado llamado Departamento con estos valores:
INFORMATICA
ADMINISTRACION
RRHH
VENTAS
2. Crea una interfaz llamada Reconocible con el método:
boolean mereceReconocimiento();
3. Crea una clase abstracta llamada Empleado que implemente la interfaz Reconocible.
Debe tener los siguientes atributos:

String id
String nombre
Departamento departamento
double[][] horasTrabajadas

La matriz horasTrabajadas tendrá siempre tamaño 5 x 2.

4. Métodos obligatorios:
Constructor con parámetros
Getters
toString()
double calcularHorasTotalesSemana()
double calcularHorasDia(int dia)
método abstracto double calcularProductividad()
método void mostrarHorario() que muestre toda la matriz de horas trabajadas
5. Subclases
a) Clase Programador

Hereda de Empleado.

Atributo propio:

- int incidenciasResueltas

Implementa:

- constructor
- toString()
- calcularProductividad(), usando esta fórmula:
$$\text{productividad} = \text{calcularHorasTotalesSemana}() + \text{incidenciasResueltas} * 2$$
- mereceReconocimiento() devolverá true si su productividad es mayor o igual que 45

b) Clase Administrativo

Hereda de Empleado.

Atributo propio:

- int documentosTramitados

Implementa:

- constructor
- toString() sobreescrito
- calcularProductividad(), usando esta fórmula:
$$\text{productividad} = \text{calcularHorasTotalesSemana}() + \text{documentosTramitados} * 0.5$$
- mereceReconocimiento() devolverá true si su productividad es mayor o igual que 40

6. Programa principal

En la clase Principal:

a) Crea un array de Empleado con 4 posiciones.

Dentro del array debes guardar:

2 objetos Programador

2 objetos Administrativo

Esto obliga a usar polimorfismo, ya que la referencia será de tipo Empleado pero los objetos reales serán de las subclases.

b) Inicializa manualmente las matrices de horas de cada empleado.

Ejemplo de una matriz válida:

```
double[][] horas1 = {  
    {4, 3},  
    {4, 4},  
    {5, 3},  
    {4, 4},  
    {3, 2}  
};
```

c) Recorre el array y muestra para cada empleado:

sus datos
su horario completo
sus horas totales de la semana
su productividad
si merece reconocimiento o no

d) Muestra:

- el empleado con mayor productividad
- cuántos Programador hay
- cuántos Administrativo hay

Para contar tipos, usa instanceof.

e) Calcula y muestra la media de horas trabajadas en cada turno:

- media del turno de mañana
- media del turno de tarde

f) Muestra qué empleado ha trabajado más horas en un solo día.